Herramienta gráfica DER o diagrama entidad relación

Introducción

Se presentan los detalles de un diagrama de entidad relación que permitirá analizar, diseñar y mostrar las características del problema. Además, permitirá diseñar un modelo de datos relacionales con sus entidades, atributos y relaciones, y mostrar los distintos conceptos que deben ser considerados para lograr un modelo de datos sencillo, para luego ser transformado en tablas, columnas, claves primarias y foráneas. Se presentan los símbolos que se deben emplear y distintas variantes para llegar a un diseño apto para ser transformado, con lenguaje SQL, en el conjunto de objetos necesarios para una aplicación que se base en un motor relacional.

1. Herramientas gráficas DER o diagrama entidad relación

La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un diagrama E-R.
Los diagramas son simples y claros, cualidades que pueden ser responsables del amplio uso del modelo E-R. Tal diagrama consta de los siguientes componentes principales:

- rectángulos, que representan entidades;
- elipses, que representan atributos;
- rombos, que representan relaciones;
- líneas, que unen atributos a entidades y entidades a conjuntos de relaciones;
- elipses dobles, que representan atributos multivaluados;
- elipses discontinuas, que denotan atributos derivados;
- líneas dobles, que indican participación total de una entidad en un conjunto de relaciones;
- rectángulos dobles, que representan a las entidades débiles.

Considérese el diagrama entidad-relación de la [figura 1], que consta de dos entidades, *cliente y préstamo*, relacionadas a través de relaciones binarias *prestatario*. Los atributos asociados con cliente son *id-cliente*, *nombre-cliente*, *calle-cliente* y *ciudad-cliente*. Los atributos asociados con préstamo son *número-préstamo e importe*. Como se muestra en la [figura 1], los atributos de un conjunto de entidades que son miembros de la clave primaria están subrayados. (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002, p. 28).

Figura 1: Diagrama entidad-relación de las entidades cliente y préstamo



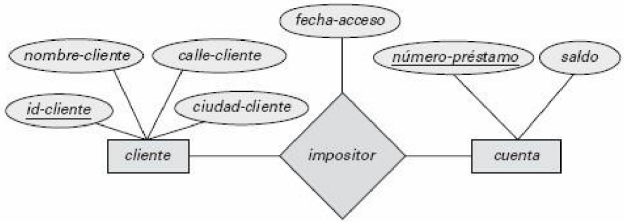
Fuente: Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002, p. 29.

La relación *prestatario* puede ser muchos a muchos, uno a muchos, muchos a uno o uno a uno (Silberschatz et al., 2002). “Para distinguir entre estos tipos, se dibuja una línea dirigida (→) o una línea no dirigida (—) entre la relación y las entidades en cuestión” (Silberschatz et al., 2002, p. 29).

Volviendo al diagrama E-R de la figura 1, se ve que la relación *prestatario* es uno a uno.

Si una relación tiene también algunos atributos asociados a ella, entonces se unen esos atributos a esa relación. Por ejemplo, en la figura 2, se tiene el atributo descriptivo *fecha-acceso* unido a la relación *impositor* (garante) para especificar la fecha más reciente en la que un cliente accedió a esa cuenta.

Figura 2: Diagrama entidad-relación de las entidades *cliente e impositor*



Fuente: Silberschatz et al., 2002, p. 30.

La [figura 3] muestra cómo se pueden representar atributos compuestos en la notación E-R. Aquí, el atributo compuesto nombre, con atributos componentes

nombre-pila, primer-apellido y *segundo-apellido* reemplaza al atributo simple *nombre-cliente* de *cliente*. También se muestra el atributo compuesto dirección, cuyos atributos componentes son *calle, ciudad, provincia y códigopostal*, que reemplaza a los atributos *calle-cliente y ciudad-cliente de cliente*. (Silberschatz et al., 2002, p. 30).

El atributo *calle* es por sí mismo un atributo compuesto, cuyos atributos componentes son *númerocalle*, *nombre-calle y número-piso*. La [figura 3] también muestra un atributo *multivalorado*, *número-teléfono*, indicado por una elipse doble, y un atributo derivado, *edad*, indicado por una elipse discontinua. (Silberschatz et al., 2002, p. 30).

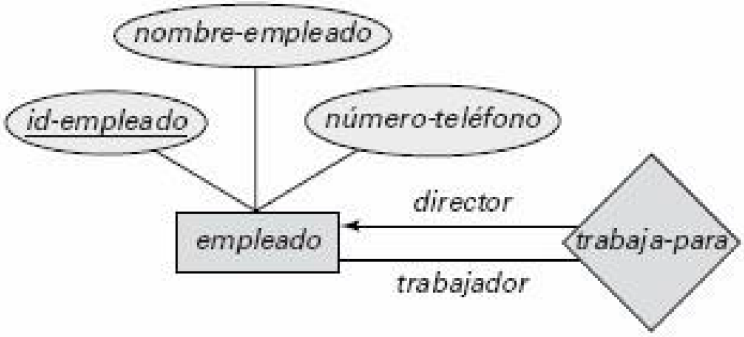
Figura 3: Diagrama entidad-relación de la entidad cliente y sus atributos



Fuente: Silberschatz et al., 2002, p. 30.

> En los diagramas ER se indican roles mediante etiquetas en las líneas que unen al rombo con los rectángulos. En la [figura 4] se muestran los indicadores de papeles o roles *director* y *trabajador* entre la entidad *empleado* y la relación *trabaja-para*. (Silberschatz et al., 2002, p. 30).

Figura 4: Diagrama entidad-relación de la entidad *empleado* y sus roles, jefes y empleado



Fuente: Silberschatz et al., 2002, p. 31.

Los diagramas E-R también proporcionan una forma de indicar restricciones más complejas sobre el número de veces en que cada fila participa en una relación. Un segmento entre unas entidades y una relación binaria puede tener una cardinalidad mínima y máxima, mostrada de la forma *mín..máx*, dónde *mín* es la mínima cardinalidad y *máx* es la máxima. Un valor mínimo de 1 indica una participación total de las filas de la entidad en el conjunto de relaciones. Un valor máximo de 1 indica que la entidad participa de, a lo sumo, una relación, mientras que un valor máximo de * indica que no hay límite.

Nótese que una etiqueta 1..* en un segmento es equivalente a una línea doble. Por ejemplo, considérese la [figura 5]. El segmento entre *préstamo* y *prestatario* tiene una restricción de cardinalidad de 1..1, lo cual significa que la cardinalidad mínima y máxima son ambas 1. Es decir, cada préstamo debe tener exactamente un cliente asociado. El límite 0..* en el segmento de *cliente* a *préstamo* indica que un cliente puede tener ninguno o varios préstamos. (Silberschatz et al., 2002, p. 31).

Figura 5: Diagrama entidad-relación de la entidad empleado y sus roles, jefes y empleado



Fuente: Silberschatz et al., 2002, p. 29.

Una entidad puede no tener suficientes atributos para formar una clave primaria. Tales entidades se denominan entidades débiles. Una entidad que tiene una clave primaria se denomina entidad fuerte (Silberschatz et al., 2002).

> Como ilustración, considérese la entidad *pago*, que tiene los tres atributos: *número-pago, fecha-pago e importe-pago*. Los números de pago son, generalmente, números secuenciales, empezando por 1, generados por separado por cada préstamo. Así, aunque cada entidad *pago* es distinta, los pagos para diferentes préstamos pueden compartir el mismo número de pago. Así, esta entidad no tiene una clave primaria, es una entidad débil. (Silberschatz et al., 2002, p. 32).

Para que una entidad débil tenga sentido, debe estar asociada con otra entidad, denominada **entidad identificadora** o **propietaria** (Silberschatz et al., 2002).

> Cada entidad débil debe estar asociada con una entidad identificadora, es decir, se dice que la entidad débil **depende existencialmente** de una entidad identificadora. Se dice que la entidad identificadora es **propietaria** de la entidad débil que identifica. La relación que asocia la entidad débil con la entidad identificadora se denomina **relación identificadora**. La relación identificadora es varios a uno de la entidad débil a la entidad identificadora y la participación de la entidad débil en la relación es total. (Silberschatz et al., 2002, p. 32).

En nuestro ejemplo, la entidad identificadora para pago es *préstamo* y la relación *préstamo-pago* que asocia las entidades pago con sus correspondientes filas en préstamos es la relación identificadora (Silberschatz et al., 2002).

> Aunque un conjunto de entidades débiles no tiene clave primaria, no obstante, se necesita conocer un medio para distinguir todas aquellas filas de la entidad que dependen de una entidad fuerte particular. El discriminante de una entidad débil es un conjunto de atributos que permite que esta distinción se haga. Por ejemplo, el discriminante de la entidad débil pago es el atributo *número-pago*, ya que, para cada préstamo, un número de pago identifica de forma única cada pago para ese préstamo. El discriminante de una entidad débil se denomina la clave parcial de la entidad.
>
> La clave primaria de una entidad débil se forma con la clave primaria de la entidad identificadora, más el discriminante de una entidad débil. En el caso de la entidad pago, su clave primaria es {*número-préstamo, número-pago*}, donde *número-préstamo* es la clave primaria de la entidad identificadora, es decir, *préstamo y número-pago* distinguen las filas de pago para el mismo préstamo.
>
> La entidad identificadora no debería tener atributos descriptivos, ya que cualquier atributo requerido puede estar asociado con la entidad

débil.

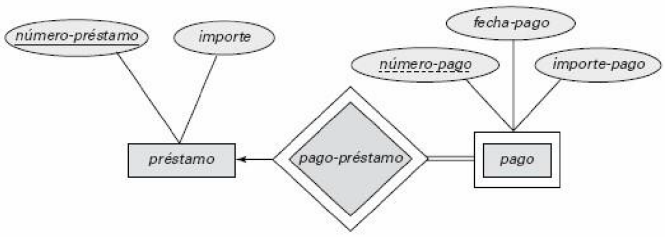
Una entidad débil puede participar en relaciones distintas de relaciones identificadoras. Por ejemplo, la entidad *pago* podría participar en una relación con la entidad *cuenta*, e identificar la cuenta desde la que se realizó el pago. Una entidad débil puede participar como propietario en una relación identificadora con otra entidad débil. También es posible tener una entidad débil con más de una entidad identificadora. Una entidad débil en concreto podría ser identificada por una combinación de filas, una de cada entidad identificadora.

La clave primaria de la entidad débil consistiría de la unión de las claves primarias de los conjuntos de entidades identificadoras más el discriminante de la entidad débil.

Una entidad débil se indica en los diagramas E-R mediante un rectángulo dibujado con una línea doble y la correspondiente relación de identificación mediante un rombo dibujado con línea doble. En la [figura 6], la entidad débil pago es dependiente de la entidad fuerte *préstamo*, a través de la relación *pago - préstamo*.

La figura [6] ilustra también el uso de líneas dobles para indicar participación total; la participación de la entidad débil *pago* en la relación pago-préstamo es total, lo que significa que cada pago debe estar relacionando a través de *pago-préstamo* con alguna cuenta. Finalmente, la flecha desde *pago-préstamo* a *préstamo* indica que cada pago es para un único préstamo. El discriminante de la entidad débil también está subrayado, pero con una línea discontinua, en lugar de una continua. (Silberschatz et al., 2002, p. 33).

Figura 6: Diagrama E-R con entidades débiles



Fuente: Silberschatz et al., 2002, p. 32.

En algunos casos, el diseñador de la base de datos puede elegir expresar una entidad débil como un atributo compuesto multivalorado de la entidad propietaria. En el ejemplo, esta alternativa requeriría que la entidad *préstamo* tuviera un atributo compuesto y multivalorado pago, que constara de *número-pago, fecha-pago e importe-pago*. Una entidad débil se puede modelar más adecuadamente como un atributo si solo participa en la relación identificadora y si tiene pocos atributos. Alternativamente, una representación de una entidad débil será más adecuada para modelar una situación en la que el conjunto participe en otras relaciones, además de la relación identificadora, y donde la entidad débil tenga muchos atributos.

Como otro ejemplo de una entidad que se puede modelar como una entidad débil, considérense las ofertas de asignaturas en una universidad. La misma asignatura se puede ofrecer en diferentes cursos y, dentro de un curso, puede haber varios grupos para la misma asignatura. Así, se crea una entidad débil *oferta-asignatura*, que depende existencialmente de *asignatura*; las diferentes ofertas de la misma asignatura se identifican por un curso y un *número-grupo*, que forma un discriminante, pero no es posible crear una clave primaria. (Silberschatz et al., 2002, p. 33).

Como otro ejemplo, supóngase que el banco desea dividir las cuentas en dos categorías: cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro necesitan un saldo mínimo, pero el banco establece diferentes tasas de interés a cada cliente y ofrece mejores tasas a los clientes favorecidos. Las cuentas corrientes tienen una tasa fija de interés, pero permiten los descubiertos; el importe de descubierto de una cuenta corriente se debe registrar.

El banco podría crear dos especializaciones de *cuenta*, denominadas *cuenta-ahorro y cuentacorriente*. Como se vio anteriormente, las filas de *cuenta* se

describen por los atributos *númerocuenta y saldo*. La entidad *cuenta-ahorro* tendría todos los atributos de *cuenta* y un atributo adicional denominado *tasa-interés*. La entidad *cuenta-corriente* tendría todos los atributos de *cuenta* y un atributo adicional *importe-descubierto*.

Se puede aplicar repetidamente la especialización para refinar el esquema de diseño. Por ejemplo, los empleados del banco se pueden clasificar en uno de los siguientes:

- Oficial.
- Cajero.
- Secretaria.

Cada uno de estos tipos de empleado se describe por un conjunto de atributos que incluye a todos los atributos de una entidad *empleado* más otros adicionales. Por ejemplo, las *filas oficial* se pueden describir por el atributo *número-despacho*, las filas cajero por los atributos *número-sección y horas-semana*, y las filas *secretaria* por el atributo *horassemana*. Además, las filas *secretaria* pueden participar en una relación *secretaria-de*, que identifica al empleado ayudado por una secretaria.

Un conjunto de entidades se puede especializar por más de una característica distintiva. En el ejemplo, la característica distintiva entre filas de *empleado* es el trabajo que realiza cada empleado. Otra especialización coexistente podría estar basada en si la persona es un trabajador temporal o fijo, que resulta en los conjuntos de entidades *empleado-temporal y empleado-fijo*. Cuando se forma más de una especialización de una entidad, una fila en particular puede pertenecer a varias especializaciones. Por ejemplo, una empleada dada puede ser una empleada temporal y secretaria.

En términos de un diagrama E-R, la especialización se representa mediante un componente triangular etiquetado ES, como se muestra en la [figura 7]. La etiqueta ES representa, por ejemplo, que un cliente «es» una persona. La relación ES se puede llamar también relación superclase-subclase. Los conjuntos de

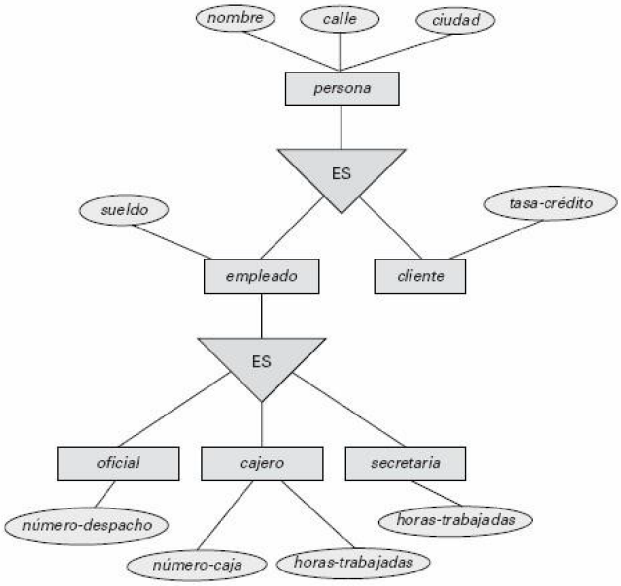
entidades de nivel más alto y más bajo se representan como conjuntos de entidades regulares, es decir, como rectángulos que contienen el nombre del conjunto de entidades.

2. Generalización

El refinamiento a partir de un conjunto inicial de entidades en sucesivos niveles de subgrupos de entidades representa un proceso de diseño descendente en el que las distinciones se hacen explícitas. El proceso de diseño puede ser también de una forma ascendente, en el que varias entidades se sintetizan en una sola entidad de nivel más alto, basado en características comunes. El diseñador de la base de datos puede haber identificado primero la entidad cliente con los atributos *nombre, calle, ciudad e id-cliente, y la entidad empleado con los atributos nombre, calle, ciudad, id-empleado y sueldo*.

Hay similitudes entre el conjunto de entidades cliente y empleado, en el sentido de que tienen varios atributos en común. Esta similitud se puede expresar mediante la generalización, que es una relación contenedora que existe entre la entidad de nivel más alto y una o más entidades de nivel más bajo. En el ejemplo, *persona* es la entidad de nivel más alto y la entidad *cliente* y *empleado* son de nivel más bajo. Las entidades de nivel más alto y de nivel más bajo también se pueden llamar superclase y subclase, respectivamente. La entidad persona es la superclase de las subclases *cliente y empleado*. (Silberschatz et al., 2002, p. 34).

Figura 7: Diagrama E-R con especialización y generalización



Fuente: Silberschatz et al., 2002, p. 35.

Para todos los propósitos prácticos, la generalización es una inversión simple de la especialización. Se aplicarán ambos procesos en combinación en el curso del diseño del esquema E-R para una empresa. En términos del propio diagrama E-R, no se distingue entre especialización y generalización. Los niveles nuevos de representación de entidades serán distinguidos (especialización) o sintetizados (generalización), cuando el esquema de diseño llegue a expresar completamente la aplicación de base de datos y los requisitos de uso de la base de datos. Las diferencias entre los dos enfoques se pueden caracterizar mediante su punto de partida y el objetivo global.

La especialización parte de una entidad simple; enfatiza las diferencias entre las entidades dentro del conjunto, mediante la creación de distintos conjuntos de entidades de nivel más bajo. Estos conjuntos de entidades de nivel más bajo pueden tener atributos o pueden participar en relaciones que no se aplican a todas las filas de la entidad de nivel más alto. Realmente, la razón de que el diseñador aplique la especialización es representar tales características diferentes. Si cliente y empleado no tuvieran, cada una, atributos únicos que no tuvieran las entidades persona en las que participan, no habría necesidad de especializar a la entidad *persona*.

La generalización procede de observar que varios conjuntos de entidades que comparten algunas características comunes se describen mediante los mismos atributos y participan en los mismos conjuntos de relaciones. Basada en sus similitudes, la generalización sintetiza estos conjuntos de entidades en uno solo, la entidad de nivel más alto. La generalización se usa para resaltar las similitudes entre los conjuntos de entidades de nivel más bajo y para ocultar las diferencias; también permite economizar la representación para que los atributos compartidos no estén repetidos. (Silberschatz et al., 2002, p. 35).

3. Herencia de atributos

Una propiedad crucial de las entidades de nivel más alto y más bajo creadas mediante especialización y generalización es la herencia de atributos. Se dice que los atributos de las entidades de nivel más alto son heredados por las entidades de nivel más bajo. Por ejemplo, *cliente y empleado* heredan los atributos de *persona*. Así, cliente se describe mediante sus atributos *nombre, calle y ciudad* y, adicionalmente, por el atributo *id-cliente*; *empleado* se describe mediante sus atributos *nombre, calle y ciudad* y, adicionalmente, por los atributos *id-empleado y sueldo*. Una entidad de nivel más bajo (o subclase) también hereda la participación en las relaciones en las que su entidad de nivel más alto (o superclase) participa. Las entidades *oficial*, *cajero y secretaria* participan en la relación *trabaja-para*. La herencia de atributos se aplica en todas las capas de las entidades de nivel más bajo. Las entidades anteriores pueden participar de cualquier relación en que participe la entidad *persona*.

Si se llega a una porción dada de un modelo E-R mediante especialización o generalización, el resultado es básicamente el mismo:

- Un conjunto de entidades de nivel más alto con atributos y relaciones que se aplican a todos los conjuntos de entidades de nivel más bajo.
- Conjuntos de entidades de nivel más bajo con características distintivas que se aplican solo en una entidad particular.

En lo que sigue, aunque a menudo se hará referencia solo a la generalización, las propiedades que se discuten pertenecen a ambos procesos.

En la [figura 7] se describe una jerarquía de conjuntos de entidades. En la figura, *empleado* es una entidad de nivel más bajo que *persona* y una entidad de nivel más alto que los conjuntos de entidades *oficial, cajero y secretaria*. (Silberschatz et al., 2002, pp. 35-36).

4. Reducción de un esquema E-R a tablas

Una base de datos que se ajusta a un esquema de bases de datos E-R se puede representar por una colección de tablas. Para cada entidad de la base de datos y para cada relación de la base de datos hay una única tabla a la que se asigna el nombre de la entidad o de la relación correspondiente. Cada tabla tiene varias columnas, cada una de las cuales tiene un nombre único. Los modelos E-R y el de bases de datos relacionales son representaciones abstractas y lógicas de empresas del mundo real. Debido a que los dos modelos emplean principios de diseño similares, se puede convertir un diseño E-R en un diseño relacional.

Convertir una representación de bases de datos de un diagrama E-R a un formato de tablas es la base para la derivación de un diseño de bases de datos relacional desde un diagrama E-R. Aunque existen diferencias importantes entre una relación y una tabla, una relación se puede considerar informalmente como una tabla de valores. En este apartado, se describe cómo se puede representar un esquema E-R mediante tablas... Las restricciones especificadas en un diagrama E-R, tales como las claves primarias y las restricciones de cardinalidad, se corresponden con restricciones sobre las tablas generadas a partir del diagrama E-R. (Silberschatz et al., 2002, pp. 35-36).

5. Resumen

- El modelo de datos entidad-relación (E-R) se basa en una percepción del mundo real consistente en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y en relaciones entre esos objetos.
- El modelo está pensado, principalmente, para el proceso de diseño de la base de datos. Fue desarrollado para facilitar el diseño, permitiendo la especificación de un esquema de la empresa. Tal esquema representa la estructura lógica general de la base de datos. Esta estructura general se puede expresar gráficamente mediante un diagrama E-R.
- Una entidad es un objeto que existe y es distinguible de otros objetos. Se expresa la distinción asociando con cada entidad un conjunto de atributos que describen el objeto.

- Una relación es una asociación entre diferentes entidades. Una relación es una colección de filas del mismo tipo y una entidad es una colección de filas del mismo tipo.
- La correspondencia de cardinalidades expresa el número de entidades a las que otra entidad se puede asociar a través de una relación.
- Una superclave de una entidad es un conjunto de uno o más atributos que, tomados colectivamente, permiten identificar unívocamente una fila en una entidad. Se elige una superclave mínima para cada entidad de entre sus superclaves; la superclave mínima se denomina la clave primaria de la entidad. Análogamente, una relación es un conjunto de uno o más atributos que, tomados colectivamente, permiten identificar unívocamente una relación en un conjunto de relaciones. De igual forma, se elige una superclave mínima para cada relación de entre todas sus superclaves, esta es la clave primaria de la relación.
- Una entidad que no tiene suficientes atributos para formar una clave primaria se denomina entidad débil. Una entidad que tiene una clave primaria se denomina entidad fuerte.
- La especialización y la generalización definen una relación de contenido entre una entidad de nivel más alto y uno o más conjuntos de entidades de nivel más bajo. La especialización es el resultado de tomar un subconjunto de una entidad de nivel más alto para formar una entidad de nivel más bajo. La generalización es el resultado de tomar la unión de dos o más conjuntos disjuntos de entidades (de nivel más bajo) para producir una entidad de nivel más alto. Los atributos de los conjuntos de entidades de nivel más alto los heredan los conjuntos de entidades de nivel más bajo.
- La agregación es una abstracción en la que los conjuntos de relaciones (junto con sus conjuntos de entidades asociados) se tratan como conjuntos de entidades de nivel más alto y pueden participar en las relaciones.
- Las diferentes características del modelo E-R ofrecen al diseñador de bases de datos numerosas decisiones de cómo representar mejor la empresa que se modela. Los conceptos y objetos pueden, en ciertos casos, representarse mediante entidades, relaciones o atributos. Ciertos aspectos de la estructura global de la empresa se pueden describir mejor usando una entidad débil, generalización, especialización o agregación. A menudo, el diseñador debe

sopesar las ventajas de un modelo simple y compacto frente a otros más precisos, pero más completos.

- Una base de datos que se representa en un diagrama E-R se puede representar mediante una colección de tablas. Para cada entidad y para cada relación de la base de datos hay una única tabla a la que se le asigna el nombre de la entidad o de la relación correspondiente. Cada tabla tiene un número de columnas, cada una de las cuales tiene un nombre único. La conversión de una representación de base de datos en un diagrama E-R a un formato de tabla se basa en la derivación de un diseño de bases de datos relacional desde un diagrama E-R. (Silberschatz et al., 2002, pp. 48-49).

¿Qué símbolo se utiliza para representar una relación?

Un rombo.

Un óvalo.

Un rectángulo.

Una línea.

¿Qué símbolo se utiliza para representar un atributo de una entidad?

Un óvalo.

Un rombo.

Un rectángulo.

Una línea.

Referencias

Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. (2002). Fundamentos de bases de datos. MX: MCGrawGill.

Revisión del módulo

Hasta acá aprendimos

☰ Análisis y diseño de un modelo de datos relacional

Se profundizan las definiciones de entidades, atributos, claves primarias y claves foráneas, contemplando los detalles de los componentes del modelo relacional y las etapas del proceso de análisis y diseño de los modelos de datos relacionales. Se cubren todas las definiciones iniciales para cumplir con las etapas que desembocarán en un modelo listo para ser normalizado y luego construido en un motor de base de datos relacional.

☰ Normalización de tablas de un modelo relacional

La técnica de normalización es un conjunto de pasos en los que se aplican transformaciones de las entidades que se han diseñado en los pasos de análisis y diseño. Se dan las definiciones necesarias para aplicar las formas normales para iniciarse con la primera forma normal, que es el paso inicial para aplicar las siguientes formas normales. Se dan los elementos teóricos y se inicia el proceso con un caso que será continuado en la siguiente lectura.

☰ Normalización más allá de la 1NF

Una vez presentada la técnica de normalización se profundiza aplicando en un caso concreto las tres formas normales, paso a paso, para lograr los elementos necesarios para que, en una situación real, se alcance el objetivo de lograr un modelo de datos normalizado. Se plantea la aplicación de las formas normales 2 y 3, suficientes para lograr un modelo de datos relacional normalizado.

☰ Herramienta gráfica DER o diagrama entidad relación

En esta lectura, se describe la herramienta gráfica de análisis y diseño de modelos de datos relacionales **diagrama de entidad relación**, con el desarrollo de un caso de clientes bancarios, préstamos y roles de los empleados. Se definen los componentes para representar las entidades, sus atributos y las relaciones. Se

tratan distintos tipos de elementos y cómo se deben diseñar estos diagramas para solucionar situaciones concretas.